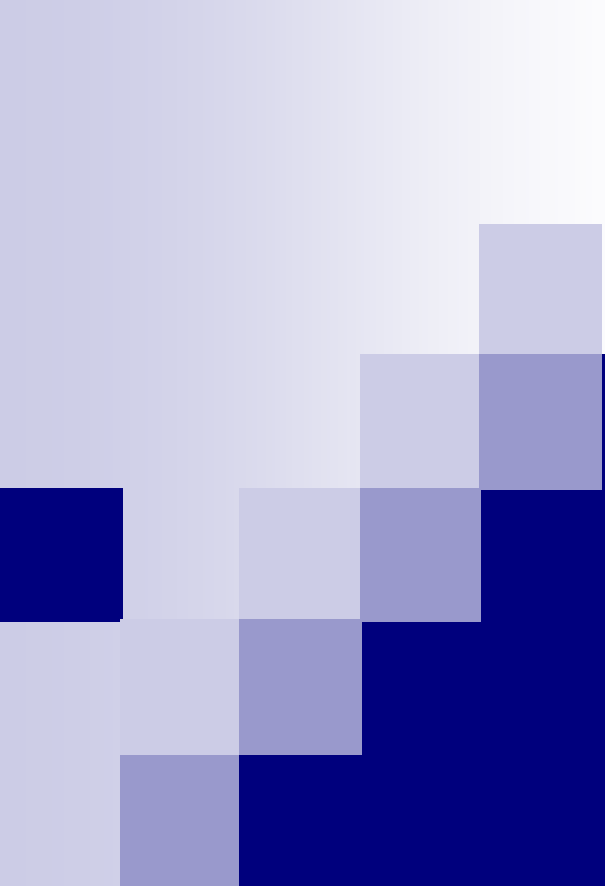




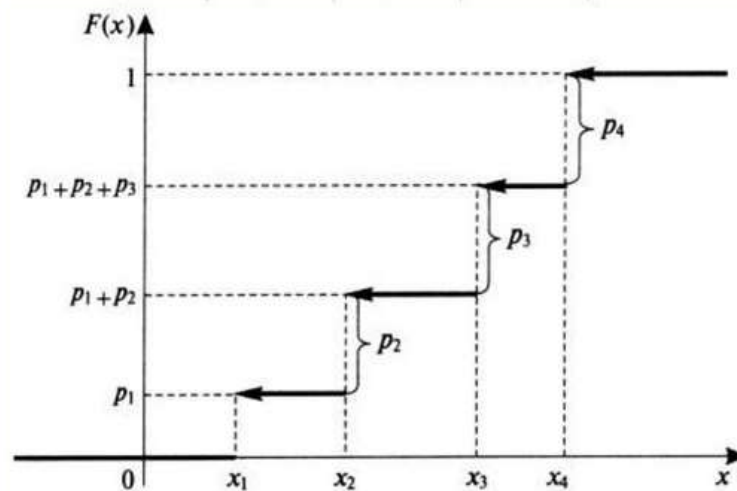
Биоинспирированные методы оптимизации Лекция 6

Дискретная случайная величина

2. *Интегральная функция распределения является неубывающей:*

$$F(x_2) > F(x_1), \text{ если } x_2 > x_1$$

3. *Функция распределения любой дискретной случайной величины есть разрывная ступенчатая функция, скачки которой происходят в точках, соответствующих возможным значениям случайной величины и равны вероятностям этих значений. Сумма всех скачков равна 1.*



Функция распределения дискретной случайной величины X , принимающей 4 возможных значения

Моделирование дискретной случайной величины

■ $p(x_i) = f(x_i) / \sum_{j=1}^N f(x_j)$

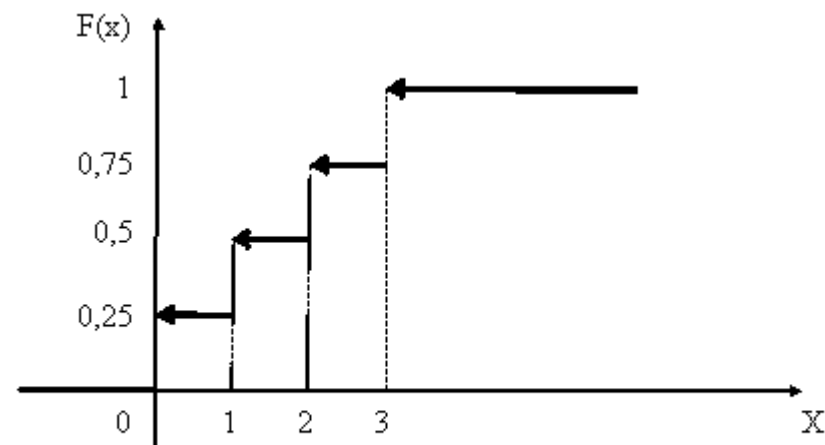
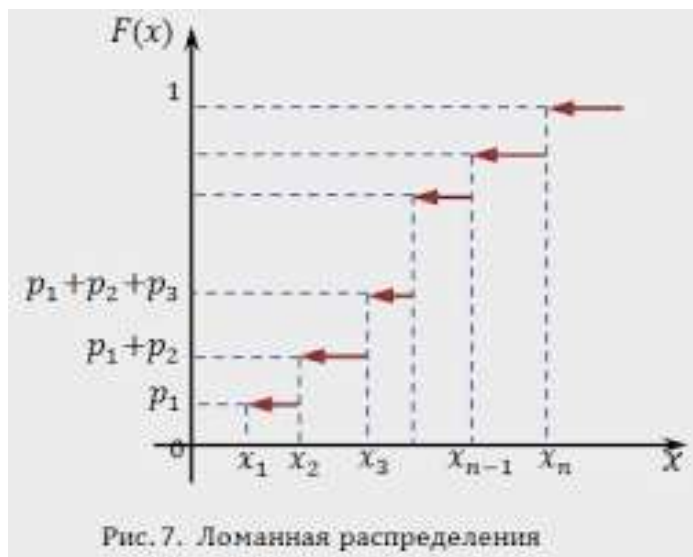
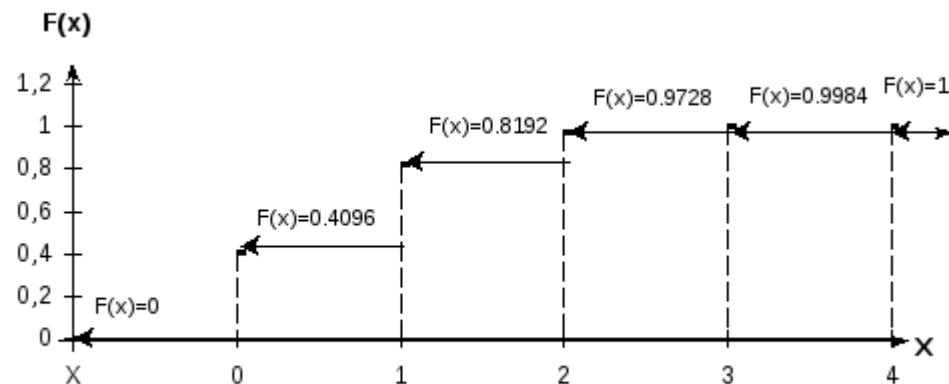
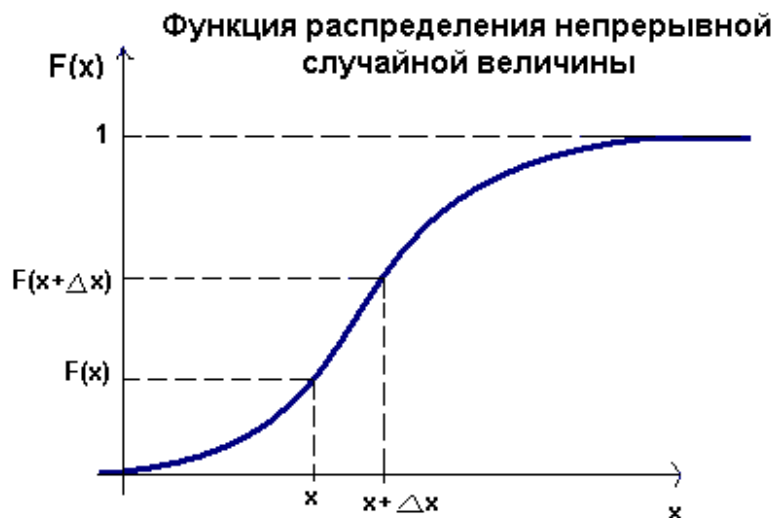


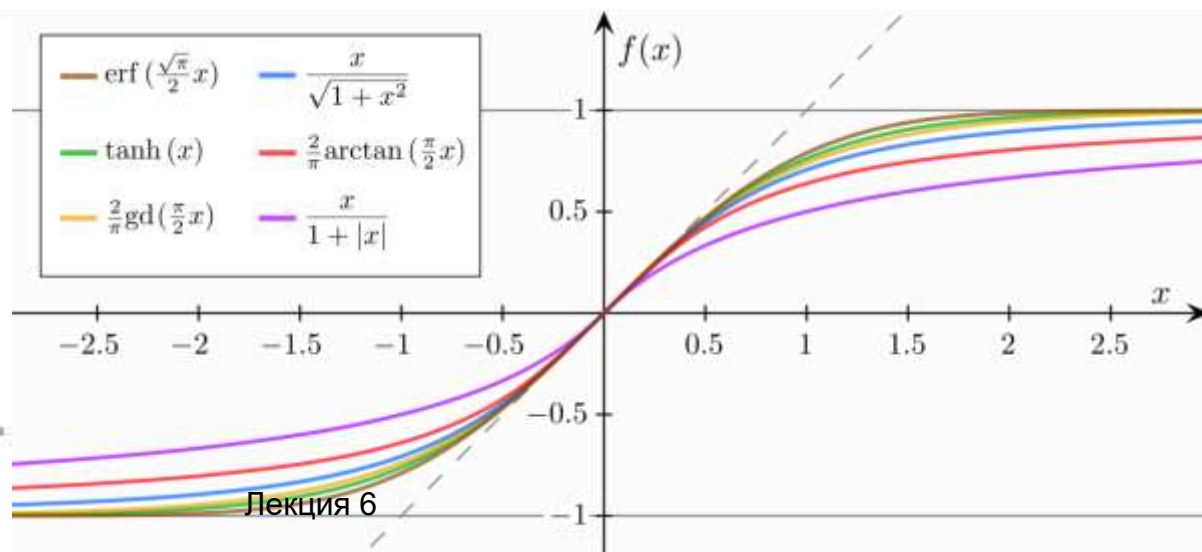
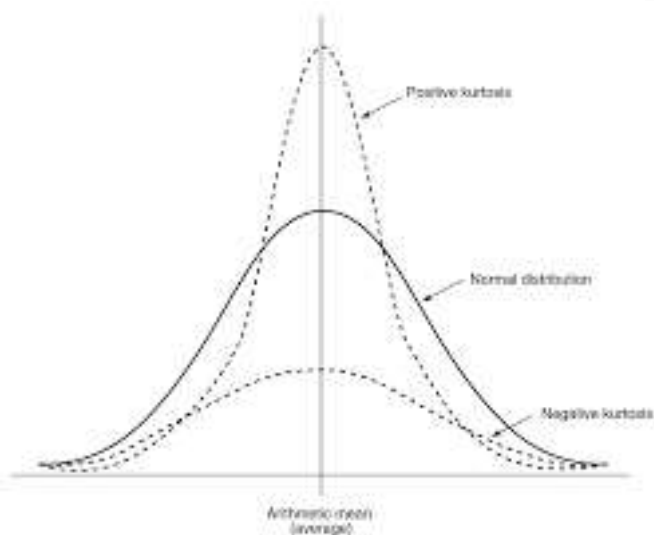
Рис. 1.7



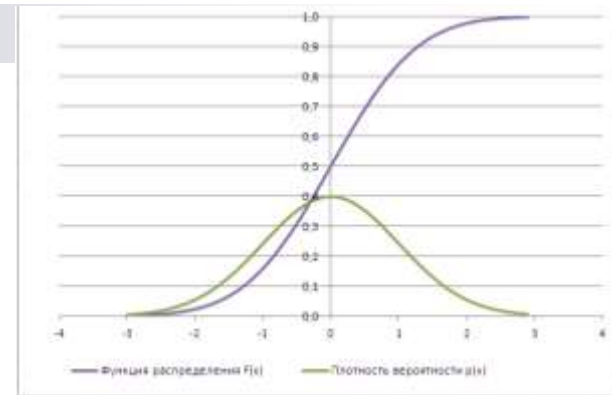
Моделирование непрерывной



1



Распределение Коши



- Плотность распределения на отрезке $[a, b]$

$$\frac{A}{(x - w)^2 + \varepsilon^2}$$

- Функция распределения

$$\int_a^x \frac{A dx}{(x - w)^2 + \varepsilon^2} = \frac{1}{\varepsilon} \int_a^x \frac{A d(\frac{x - w}{\varepsilon})}{(\frac{x - w}{\varepsilon})^2 + 1} = \frac{A}{\varepsilon} \arctg(\frac{x - w}{\varepsilon}) - \frac{A}{\varepsilon} \arctg(\frac{a - w}{\varepsilon})$$

- Условие нормировки

$$\frac{A}{\varepsilon} \arctg(\frac{b - w}{\varepsilon}) - \frac{A}{\varepsilon} \arctg(\frac{a - w}{\varepsilon}) = 1 \Rightarrow A = \frac{\varepsilon}{\arctg(\frac{b - w}{\varepsilon}) - \arctg(\frac{a - w}{\varepsilon})}$$

- Моделирование случайной величины x

$$\frac{A}{\varepsilon} \arctg(\frac{x - w}{\varepsilon}) - \frac{A}{\varepsilon} \arctg(\frac{a - w}{\varepsilon}) = \xi \Rightarrow x = \varepsilon \left(\frac{\xi}{A} + \arctg(\frac{a - w}{\varepsilon}) \right) + w$$

$B \leftarrow \arctan((a^R_i - \text{centre_point})/\zeta(k)) - \arctan((a^L_i - \text{centre_point})/\zeta(k));$
 $\text{mutated_gene} \leftarrow \text{reference_point}[i] + \zeta(k) \cdot \tan(\text{rand}(0,1)/B + \arctan((a^L_i - \text{center_point})/\zeta(k)));$

Связь дискретного и непрерывного распределения

График функции
распределения непрерывной
случайной величины

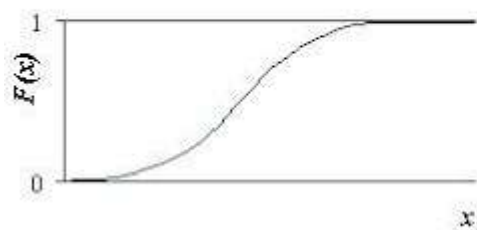
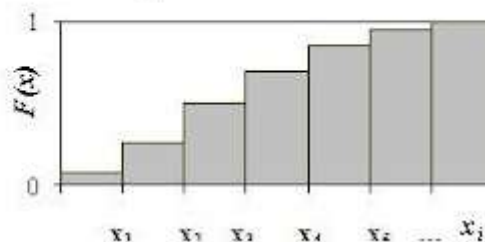
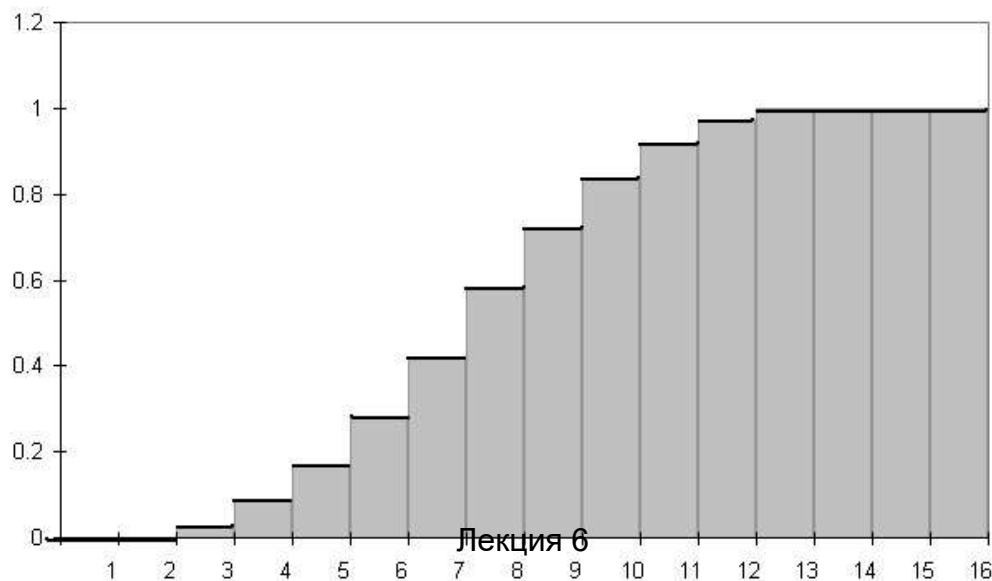


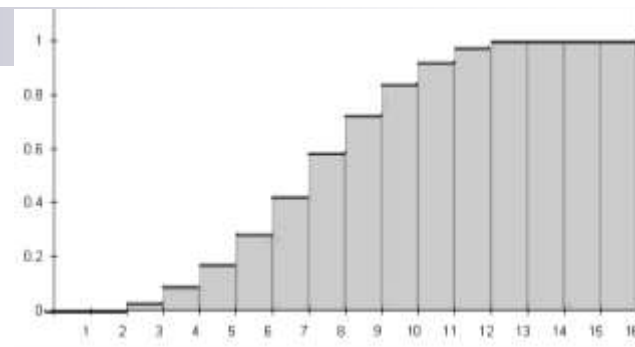
График функции
распределения дискретной
случайной величины



Функция распределения суммы очков на 2х костях



Нормальное распределение



- Плотность распределения на отрезке $[a, b]$

$$A \exp\left(-\left(\frac{x-w}{\varepsilon\sqrt{2}}\right)^2\right)$$

- Функция распределения

$$\int_a^x A \exp\left(-\left(\frac{x-w}{\varepsilon\sqrt{2}}\right)^2\right) dx \approx \sum_{i=1}^k A \exp\left(-\left(\frac{x_i-w}{\varepsilon\sqrt{2}}\right)^2\right) h, \quad h = \Delta x = \frac{b-a}{K}, \quad x_i = (i-1)h$$

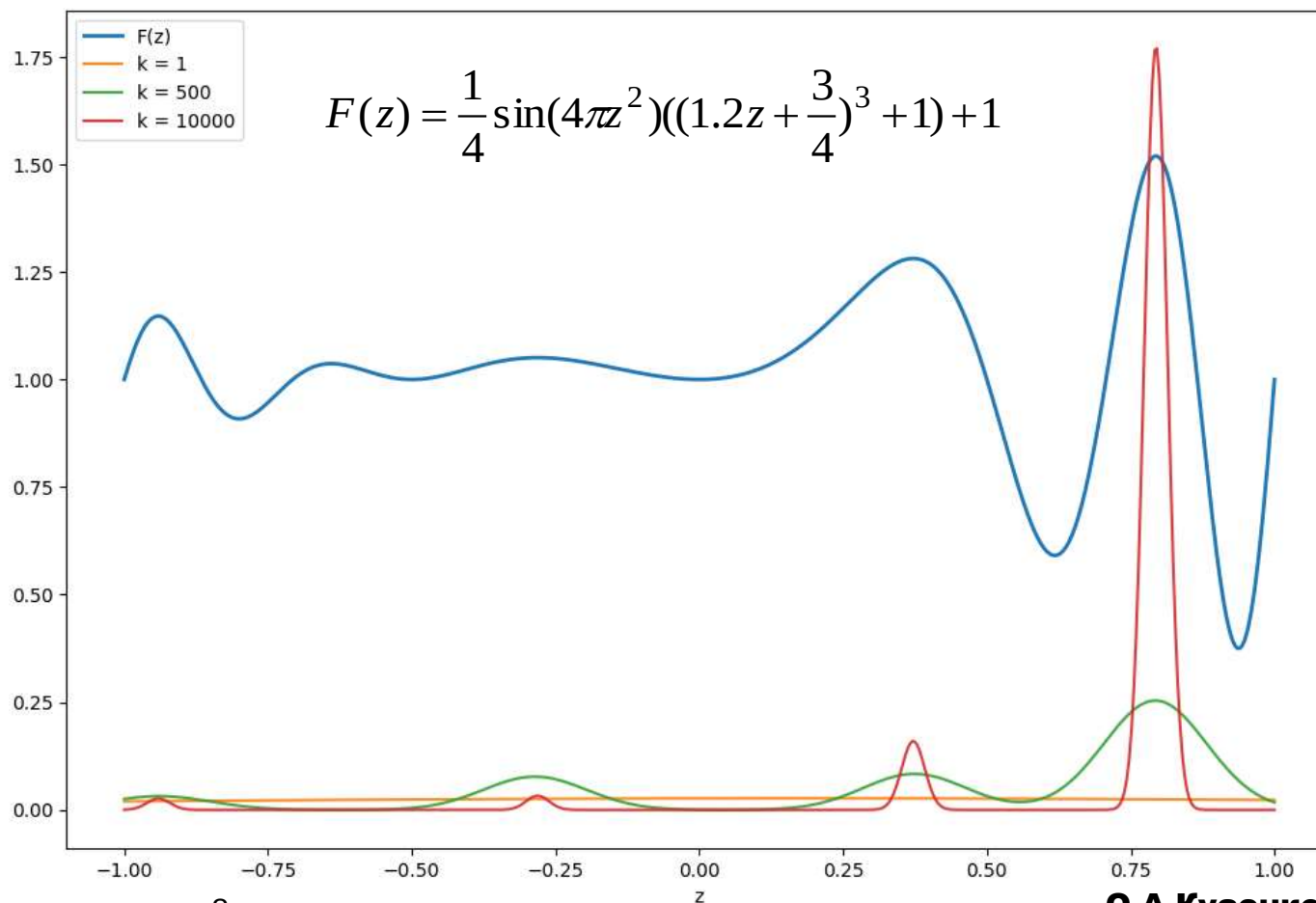
- $\int_a^b$ Условие нормировки

$$\int_a^b A \exp\left(-\left(\frac{x-w}{\varepsilon\sqrt{2}}\right)^2\right) dx = \sum_{i=1}^K A \exp\left(-\left(\frac{x_i-w}{\varepsilon\sqrt{2}}\right)^2\right) h = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{\sum_{i=1}^K \exp\left(-\left(\frac{x_i-w}{\varepsilon\sqrt{2}}\right)^2\right) h}$$

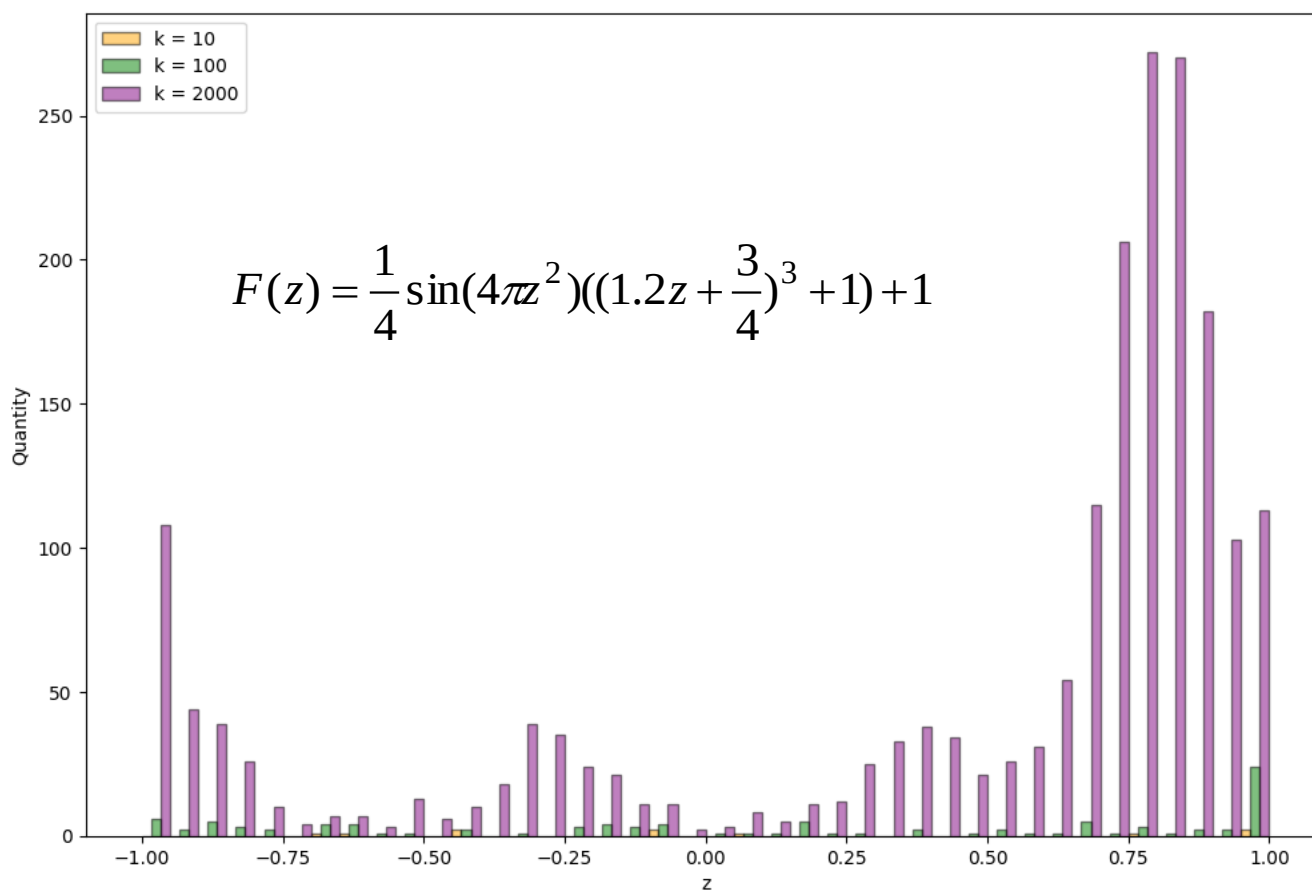
- Моделирование случайной величины x

$$\sum_{i=1}^k A \exp\left(-\left(\frac{x_i-w}{\varepsilon\sqrt{2}}\right)^2\right) h < \xi < \sum_{i=1}^{k+1} A \exp\left(-\left(\frac{x_i-w}{\varepsilon\sqrt{2}}\right)^2\right) h \Rightarrow x = x_k$$

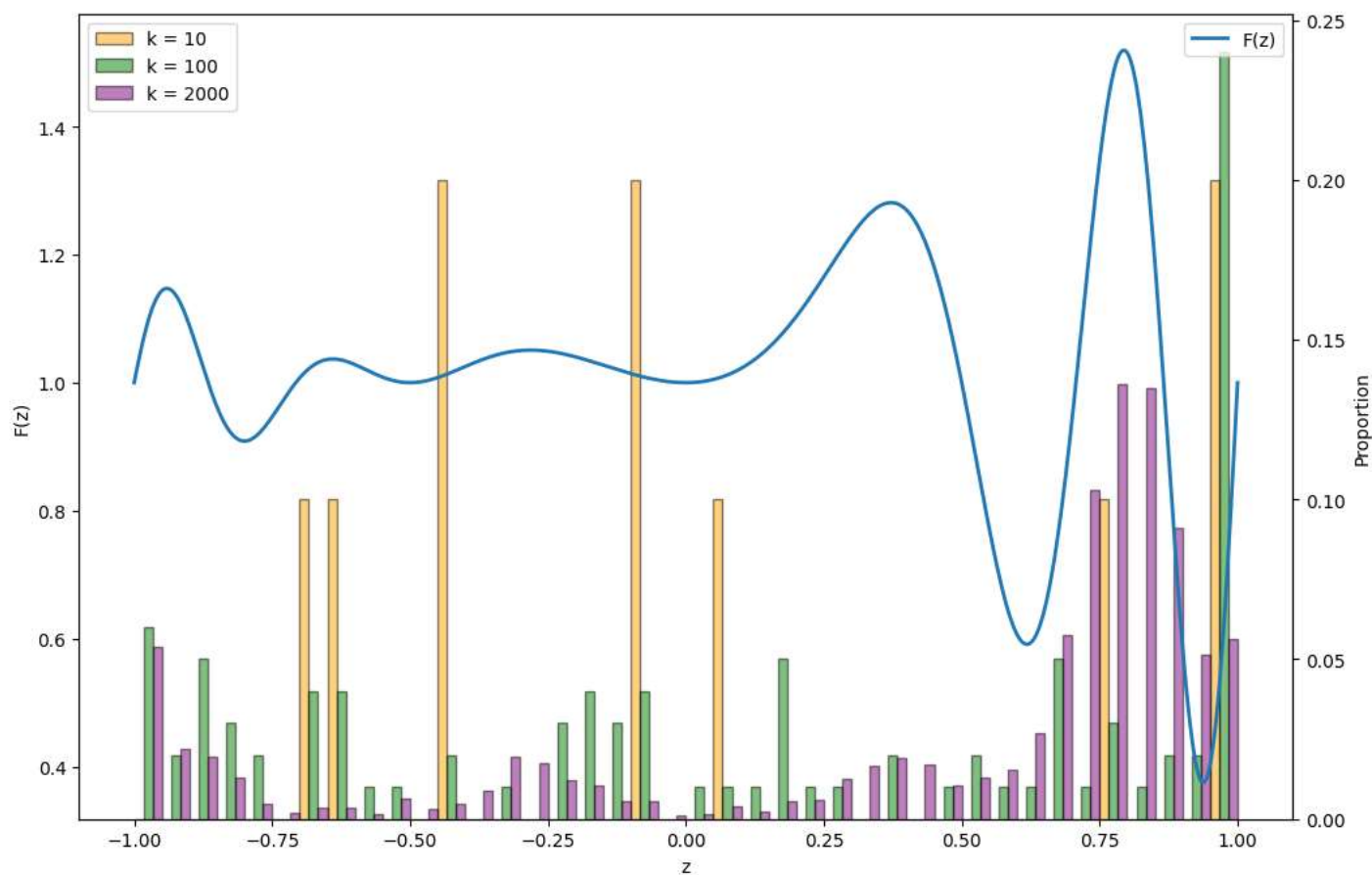
Концентрация распределения вероятности около точки максимума



Распределение точек испытаний по субинтервалам



Распределение долей от числа шагов по субинтервалам



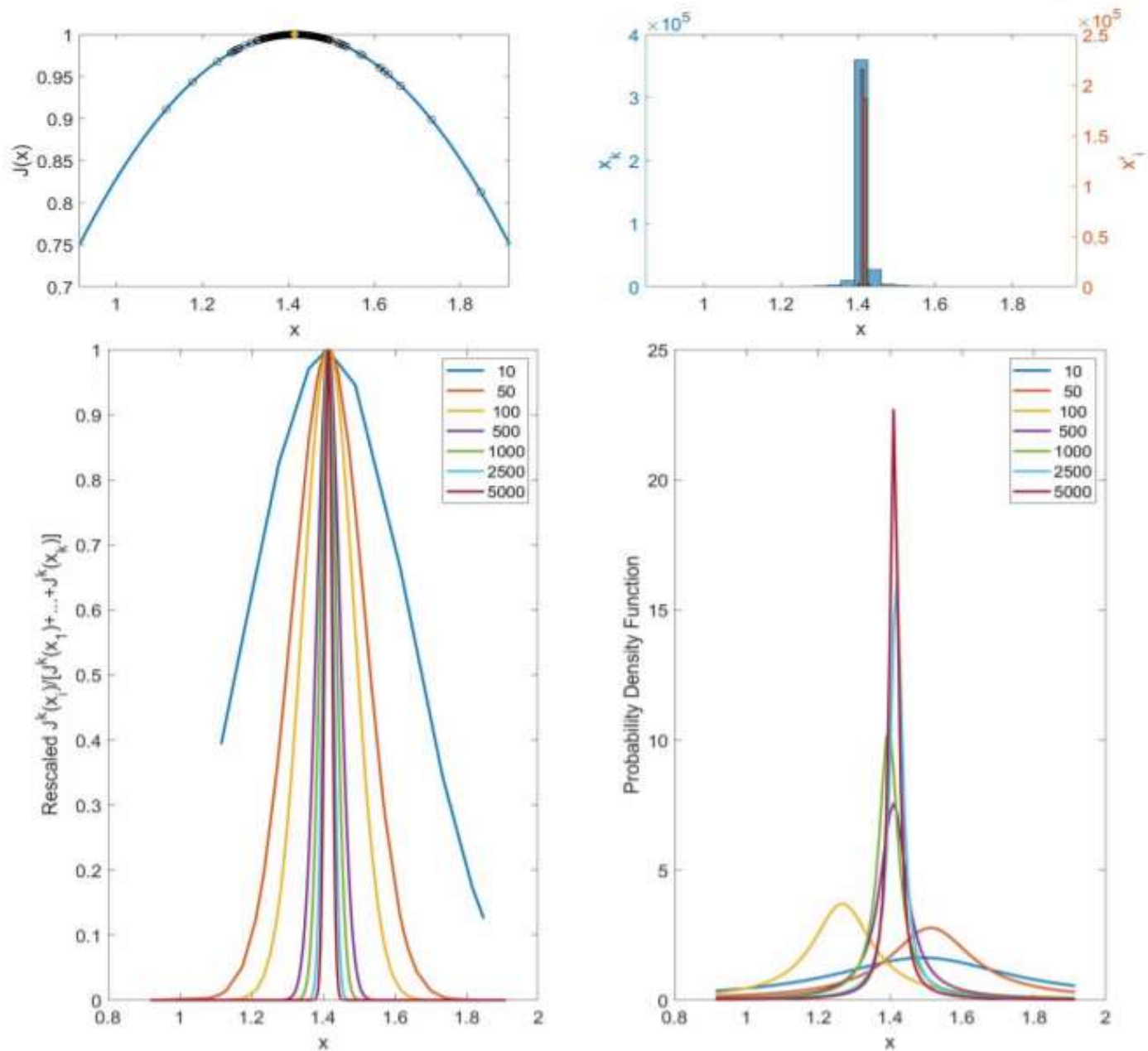


Figure 5: $J(x) = 1 - (x - \sqrt{2})^2$ within the domain $\sqrt{2} - 0.5 < x < \sqrt{2} + 0.5$ and ϵ_k defined to be $\epsilon = \frac{1}{k}$ for all k .

3 2 Dimension Examples

3.1 2D.1 - $J(x, y) = 1 + \sin(10x) + \cos(2x) + \cos(2x + 2y) + \cos(2y) + \sin(20y) + y^2$

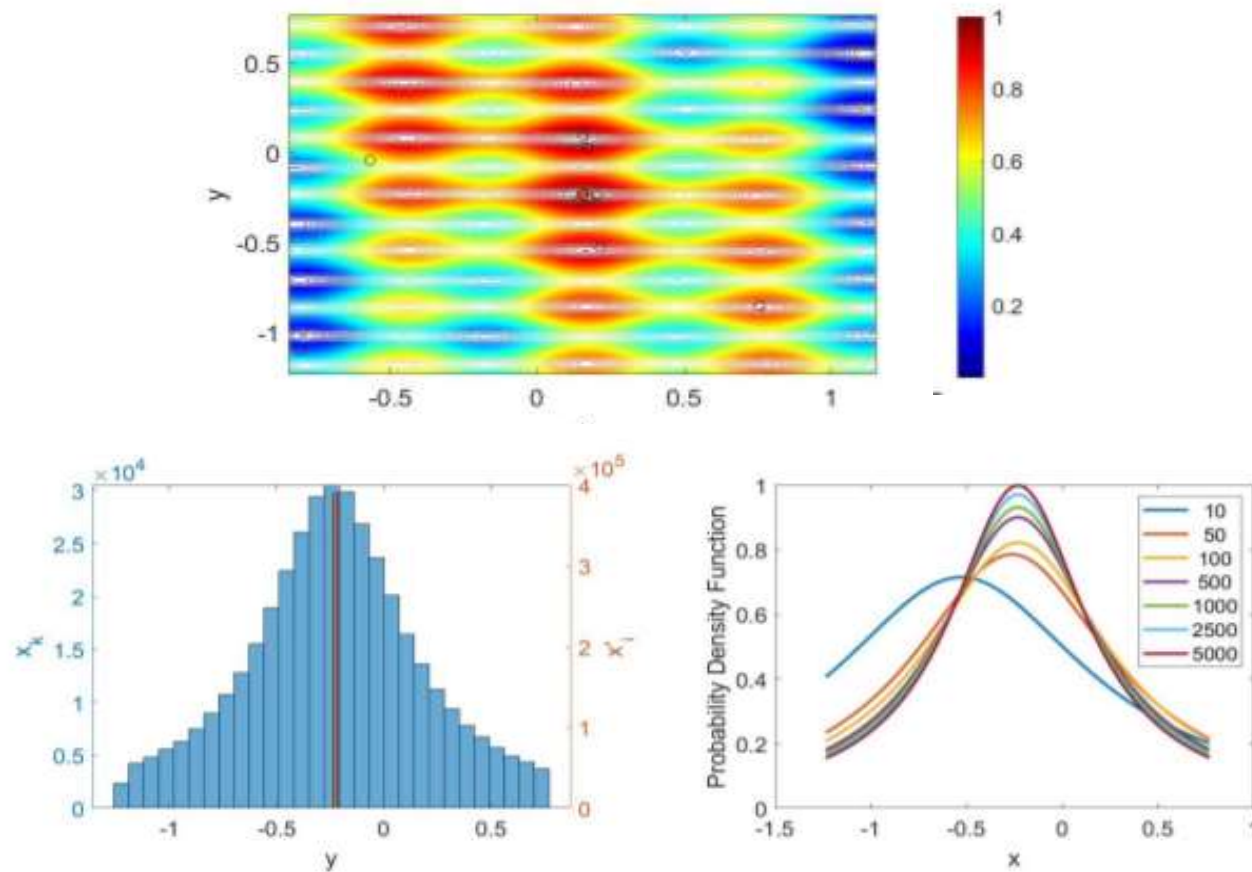


Figure 11: Implementation of the optimisation method to locate the point at which the maximum of $J(x, y) = 1 + \sin(10x) + \cos(2x) + \cos(2x + 2y) + \cos(2y) + \sin(20y) + y^2$ within the domain $-0.8458 < x < 1.1542$ and $-1.2337 < y < 0.7663$ and $\epsilon_k = \frac{\pi}{2 \ln(k)}$.

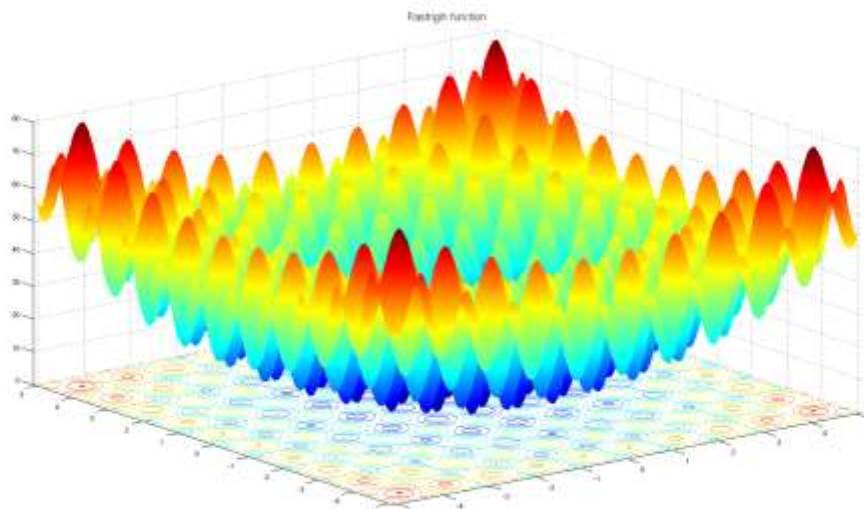
Тестовые функции

Here, we consider a new two-dimensional function of the following form;

$$J^2 = \left(\sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^7 \left(A_{ij} \sin(i\pi(x - \frac{1}{2})) \sin(j\pi(y - \frac{1}{2})) + B_{ij} \cos(i\pi(x - \frac{1}{2})) \cos(j\pi(y - \frac{1}{2})) \right) \right)^2 + \left(\sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^7 \left(C_{ij} \sin(i\pi(x - \frac{1}{2})) \sin(j\pi(y - \frac{1}{2})) + D_{ij} \cos(i\pi(x - \frac{1}{2})) \cos(j\pi(y - \frac{1}{2})) \right) \right)^2 \quad (1)$$

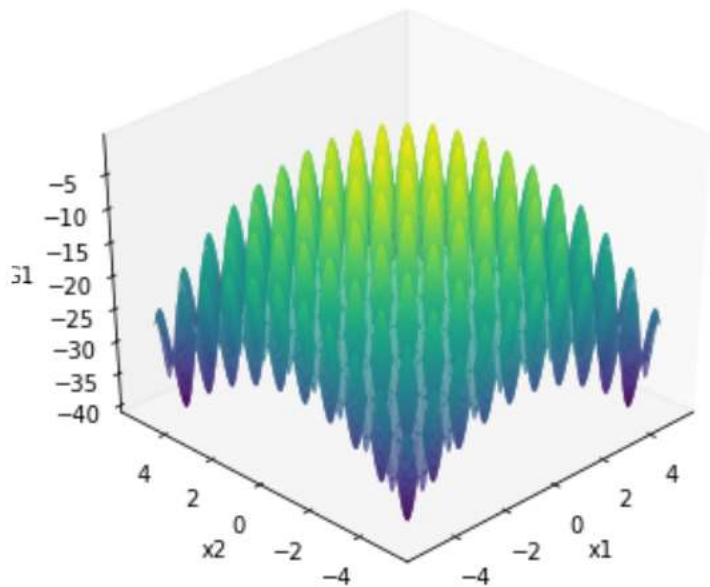
Here A_{ij} , B_{ij} , C_{ij} , D_{ij} are uniformly distributed random variables in the interval $[-1, 1]$ and x, y are consider in the square $[0, 1] \times [0, 1]$.

Тестовая функция – функция Растригина

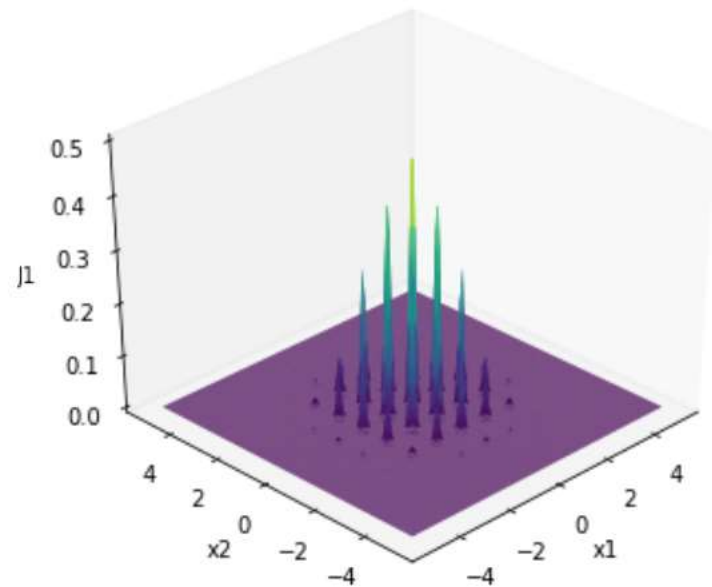


$$J(x_1, x_2, \dots, x_m) = \frac{1}{1 + e^{-\frac{1}{2m} \left(-10m + \sum_{i=1}^m (10 \cos(2\pi x_i) - x_i^2) \right)}}$$

Функция Расстригина



(1)



(2)

Fig. 1. (1) Rastrigin function G_1 ; (2) Sigmoid function from Rastrigin function J_1 .

Тестовые функции

Weierstrass function

$$G_2 = \sum_{i=1}^D -\left(\sum_{j=0}^{j_{max}} [a^j \cos(2\pi b^j (x_i + 0.5))]\right) + D \sum_{j=0}^{j_{max}} a^j \cos(\pi b^j). \quad (41)$$

Here $a = 0.5$, $b = 3$, $j_{max} = 20$. Global maximum is reached at $x_i^* = 0$, $i = \overline{1, D}$, with bounds $x_{min} = -100$, $x_{max} = 100$.

Schwefel function

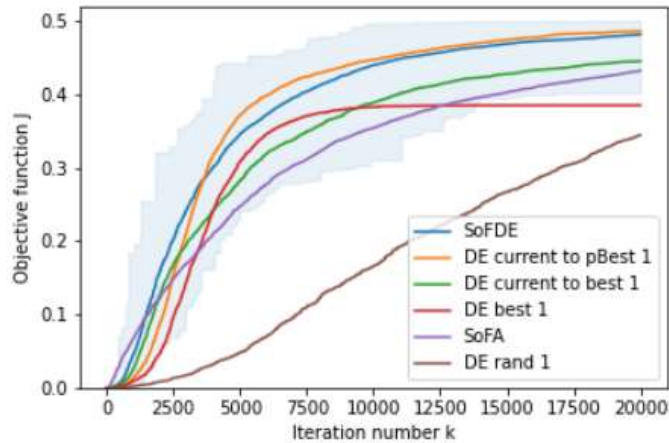
$$G_3 = -418.9829D + \sum_{i=1}^D x_i \sin(\sqrt{|x_i|}).$$

Global maximum is reached at $x_i^* = 420.9687$, $i = \overline{1, D}$, with bounds $x_{min} = -500$, $x_{max} = 500$.

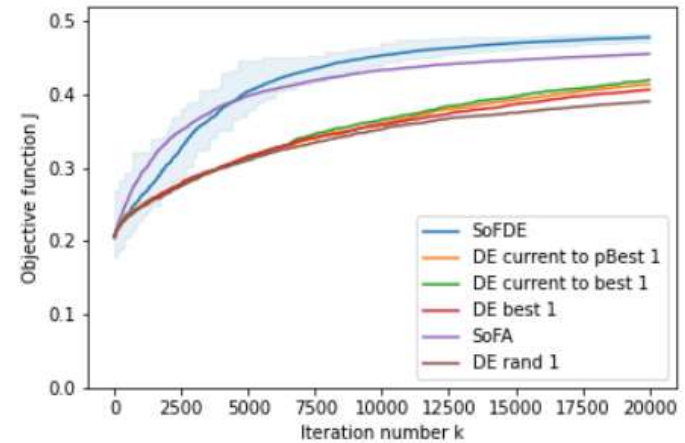
Griewank function

$$G_4 = -\sum_{i=1}^D \frac{x_i^2}{4000} + 10 \prod_{i=1}^D \cos\left(\frac{x_i}{\sqrt{i}}\right) - 10.$$

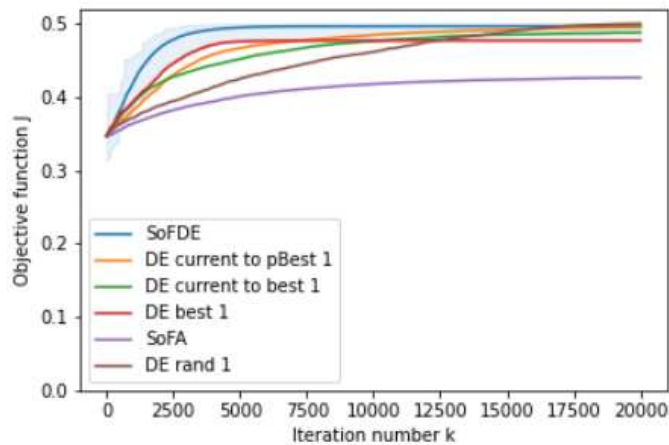
Global maximum is reached at $x_i^* = 0$, $i = \overline{1, D}$, with bounds $x_{min} = -100$, $x_{max} = 100$.



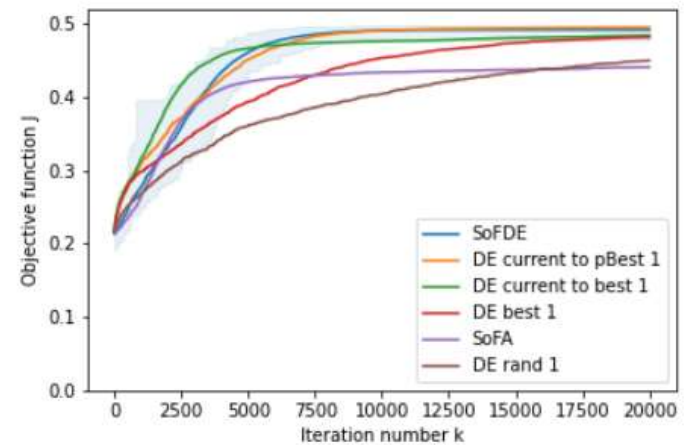
(1)



(2)



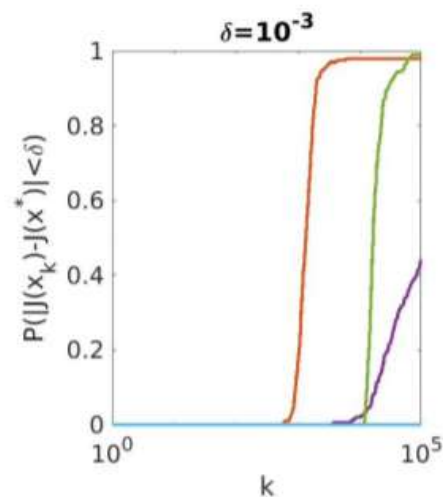
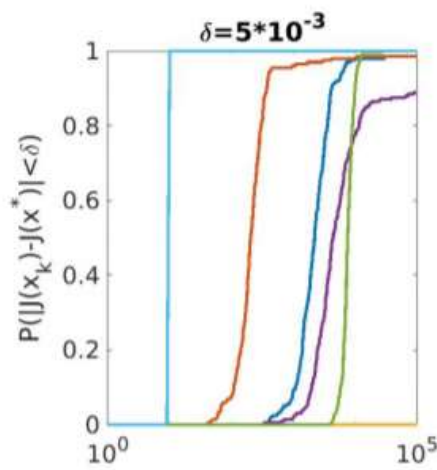
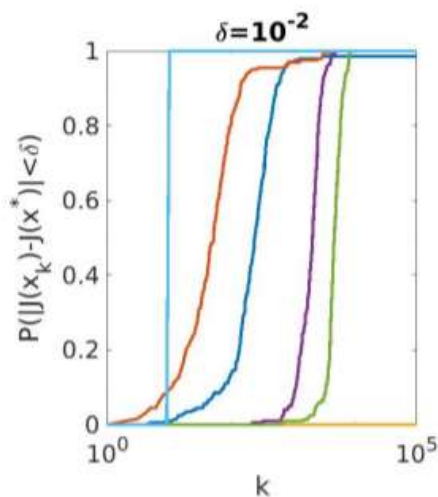
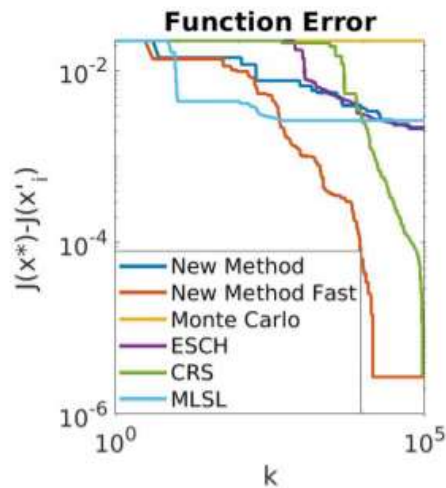
(3)



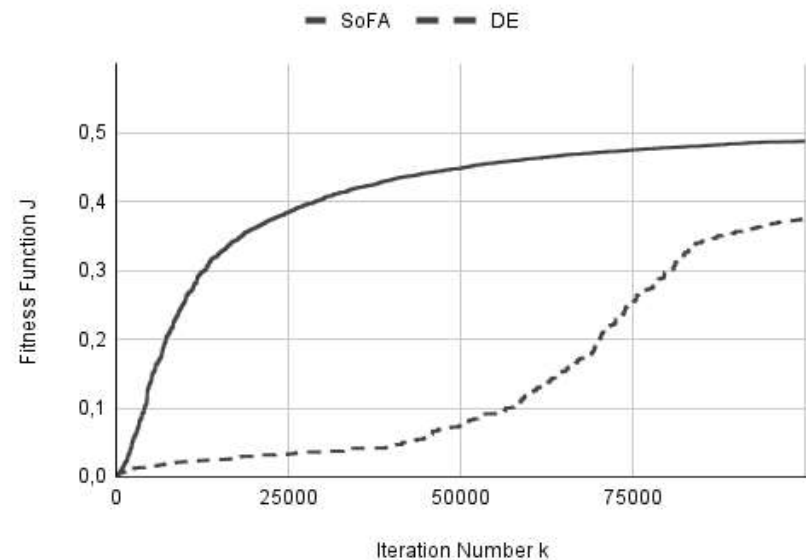
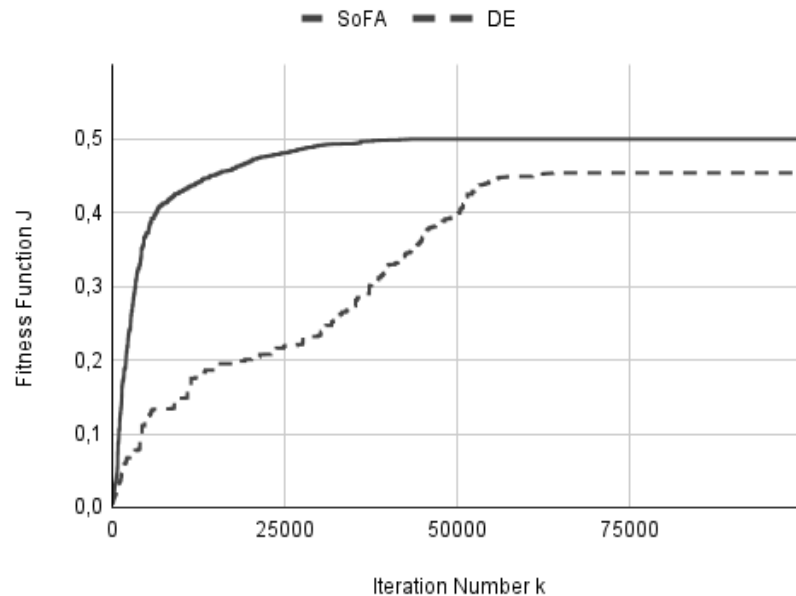
(4)

Fig. 2. Comparison of the average convergence rate on the modified (1) Rastrigin function; (2) Weierstrass function; (3) Schwefel function; (4) Griewank function.

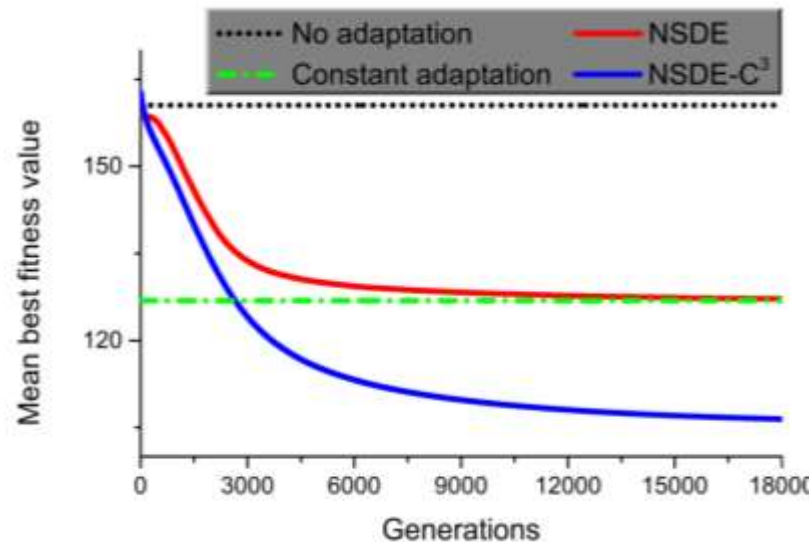
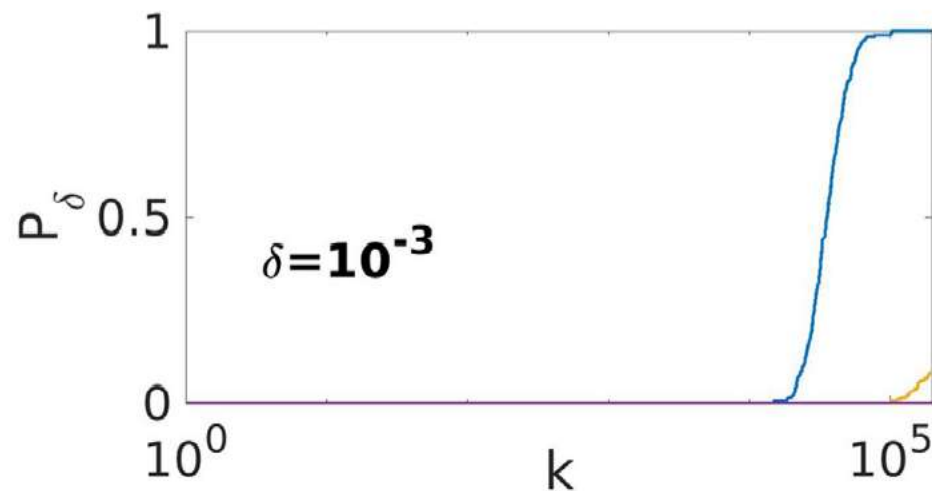
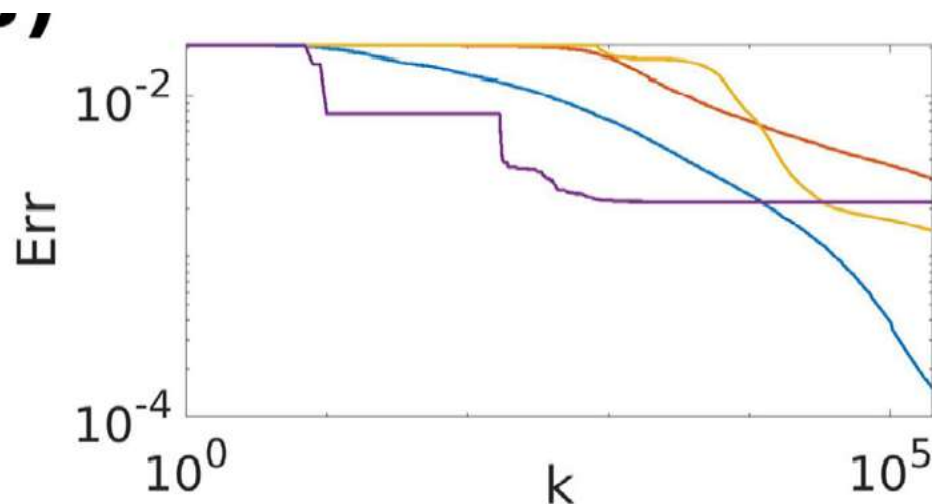
Сравнения методов



Сравнение методов



Представление результатов



- $\epsilon(k) = k^{-(a+bk)}$

- $a = 0.7$

- $b = 2.5 \times 10^{-6}$